Solución de la pregunta 8

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · BALANCE REDOX

El zinc reduce el nitrato a amonio en medio ácido: $Zn + NO_3^- \rightarrow Zn^{2+} + NH_4^+$. ¿Cuántos moles de Zn reaccionan por mol de NO_3^-?

A) 1

B) 8

C) 2

D) 4

E) 3

Respuesta correcta: D

DESARROLLO PASO A PASO

1 Electrones

N: +5 → −3 (8 e^-); Zn: 0 → +2 (2 e^-).

2 Ecuación

$4\,Zn + NO_3^- + 10\,H^+ \rightarrow 4\,Zn^{2+} + NH_4^+ + 3\,H_2O$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) No iguala electrones.

B) Usa 8 e^- por Zn.

C) Usa 4 e^- por N.

E) Corresponde a la formación de NO.

Idea clave. El producto de reducción del nitrato depende del reductor y de la concentración.